

Thème 5 — Influence du pH

Corrigé — Niveau Moyen

Réponses détaillées et justifications

Corrigé 1 — pH de précipitation de $Al(OH)_3$

- a) $[OH^-] = \sqrt[3]{\frac{K_{ps}}{[Al^{3+}]}} = \sqrt[3]{\frac{2,0 \times 10^{-32}}{1,0 \times 10^{-3}}} = \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}} \approx 2,7 \times 10^{-10} \text{ M}.$
- b) $pH = 14 + \log(2,7 \times 10^{-10}) = 14 - 9,57 \approx \boxed{4,4}.$
- c) C'est **acide** ($pH < 7$) : $Al(OH)_3$ précipite dès que l'eau cesse d'être franchement acide — d'où la floculation de l'aluminium en traitement des eaux potables.

Corrigé 2 — pH de précipitation de $Mg(OH)_2$

- a) $[OH^-] = \sqrt{\frac{K_{ps}}{[Mg^{2+}]}} = \sqrt{\frac{9,0 \times 10^{-12}}{0,06}} = \sqrt{1,5 \times 10^{-10}} \approx 1,2 \times 10^{-5} \text{ M}.$
- b) $pH = 14 + \log(1,2 \times 10^{-5}) = 14 - 4,91 \approx \boxed{9,1}.$ Il faut donc rendre l'eau nettement **basique** pour précipiter le magnésium (cf. l'ajout de chaux au Thème 3).

Corrigé 3 — pH de précipitation de $Fe(OH)_3$

- a) $[OH^-] = \sqrt[3]{\frac{2,0 \times 10^{-39}}{1,0 \times 10^{-2}}} = \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-37}} \approx 5,9 \times 10^{-13} \text{ M},$ d'où $pH = 14 + \log(5,9 \times 10^{-13}) \approx \boxed{1,8}.$
- b) Oui : $Fe(OH)_3$ précipite dès $pH \approx 1,8$, c'est-à-dire en milieu **franchement acide**. Il est donc **très difficile** de conserver du fer(III) en solution : il faut un pH extrêmement bas (son K_{ps} minuscule le rend quasi insoluble).

Corrigé 4 — le calcaire et l'acide

- a) $CaCO_3(s) + 2H_3O^+ \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_2(g) + 3H_2O.$
- b) L'anion CO_3^{2-} (base faible) est **consommé** par H_3O^+ . En retirant un produit de la dissolution $CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + CO_3^{2-}$, on déplace l'équilibre vers la **droite** (Le Chatelier) : plus de $CaCO_3$ se dissout, la solubilité **augmente**.
- c) L'effervescence vient du dégagement de CO_2 gazeux. L'eau pure (neutre) ne fournit pas assez de H_3O^+ pour attaquer le carbonate : **pas d'effervescence**. Ce mécanisme explique aussi l'érosion des roches calcaires par les pluies acides.

Corrigé 5 — classer trois hydroxydes

- a) Par pH de précipitation croissant : $\boxed{Fe(OH)_3 (1,8) < Al(OH)_3 (4,4) < Mg(OH)_2 (9,1)}.$ C'est l'ordre dans lequel ils précipitent quand on monte le pH.
- b) Le fer précipite dès $pH \approx 1,8$, le magnésium seulement vers $pH \approx 9,1$. En maintenant le pH dans un intervalle intermédiaire, par exemple $4 \lesssim pH \lesssim 8$, on précipite **tout le**

fer sous forme de $\text{Fe}(\text{OH})_3$ tout en gardant le Mg^{2+} en solution : c'est une **séparation sélective** par le pH.